

Capítulo 10

SUPERELEVAÇÃO E RAIOS MÍNIMOS DE CURVATURA HORIZONTAL NAS ESTRADAS DE RODAGEM

10.1. INTRODUÇÃO

Ao se definir a *velocidade diretriz* para o projeto geométrico de uma rodovia, procura-se estabelecer, ao longo do traçado em projeto, condições tais que permitam aos usuários o desenvolvimento e a manutenção de velocidades de percurso próximas a esta velocidade de referência, em condições de conforto e segurança.

No projeto em planta, o eixo de uma rodovia é constituído por trechos em tangente e em curva, que apresentam condições de operação naturalmente diferentes.

Quando percorre um trecho em tangente (desconsiderando-se, por ora, as condições em perfil), um usuário experimenta uma certa sensação de liberdade (ou facilidade) para efetuar pequenas manobras de ajuste lateral no seu curso, não estando sujeito, em princípio, a esforços laterais devidos à geometria da rodovia.¹

Num trecho em curva, entretanto, as condições operacionais se alteram, devido principalmente ao surgimento de esforços laterais, que passam a atuar sobre o veículo, e devido à sensação de maior confinamento que um trecho em curva impõe ao usuário que a percorre. Estes fatores podem afetar, em seu conjunto, a disposição do usuário em manter a mesma velocidade de operação nos trechos em tangente e nos trechos em curva.

Visando minimizar o impacto negativo desses fatores inerentes aos trechos curvos, são introduzidos os conceitos de *superelevação* e de *superlargura* que, devidamente considerados nos projetos das curvas horizontais, ensejam condições de operação mais homogêneas para os usuários ao longo das rodovias.

10.2. SUPERELEVAÇÃO

Ao percorrer um trecho de rodovia em curva horizontal com certa velocidade, um veículo fica sujeito à ação de uma força centrífuga, que atua no sentido de dentro para fora da curva, tendendo a mantê-lo em trajetória retilínea, tangente à curva, conforme esquematiza a Fig. 10.1.

¹ Não se considera restrição significativa o esforço lateral devido ao abaulamento, por ser contínuo e quase imperceptível ao usuário, para os valores convencionais de declividade transversal recomendados.

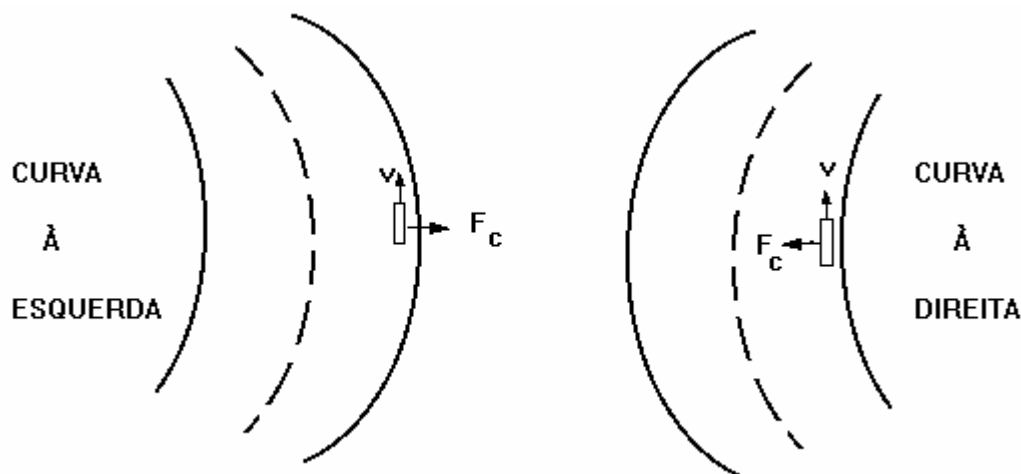


Fig. 10.1: Ação da força centrífuga nas curvas (Fonte: DE SENSO, 1980)

Isto obriga o condutor do veículo a esterçar o volante no sentido da curva para manter o veículo na trajetória desejada.

Imaginando-se uma pista de rolamento plana (sem abaulamentos ou inclinações transversais), essa manobra do condutor é capaz de manter o veículo na pista, na trajetória curva, graças ao atrito que se desenvolve entre os pneus e a superfície de rolamento.

Mas os efeitos combinados da força de atrito e da força centrífuga se fazem sentir tanto sobre os passageiros dos veículos quanto sobre as cargas transportadas.² O efeito principal sobre os passageiros é a sensação de desconforto causada pelos esforços laterais que empurram os passageiros para um lado ou para outro, dependendo do sentido da curva. Sobre as cargas, a atuação das forças laterais pode causar danos a mercadorias frágeis e desarrumação dos carregamentos, podendo até mesmo comprometer a estabilidade dos veículos em movimento.

Para contrabalançar os efeitos dessas forças laterais, procurando oferecer aos usuários melhores condições de conforto e de segurança no percurso das curvas horizontais, utiliza-se o conceito de *superelevação* da pista de rolamento, que é a declividade transversal da pista nos trechos em curva, introduzida com a finalidade de reduzir ou eliminar os efeitos das forças laterais sobre os passageiros e as cargas dos veículos em movimento.

A *superelevação* é medida pela inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal, sendo expressa em proporção (m/m) ou em percentagem (%).

² Observe-se que, na verdade, é a ação da força de atrito que se faz sentir sobre os passageiros e sobre as cargas dos veículos numa trajetória curva. Caso não houvesse o atrito, os veículos simplesmente não responderiam às mudanças de direção das rodas dianteiras e permaneceriam em trajetória retilínea (como na superfície de um lago congelado); a força de atrito é que atua sobre os veículos (e portanto sobre os respectivos passageiros e cargas), puxando-os para dentro da curva e mantendo-os na trajetória curva ao equilibrar a ação da força centrífuga.

Na Fig. 10.2 representa-se um veículo em movimento, descrevendo uma trajetória circular, com uma dada velocidade longitudinal (tangencial), numa pista inclinada transversalmente.

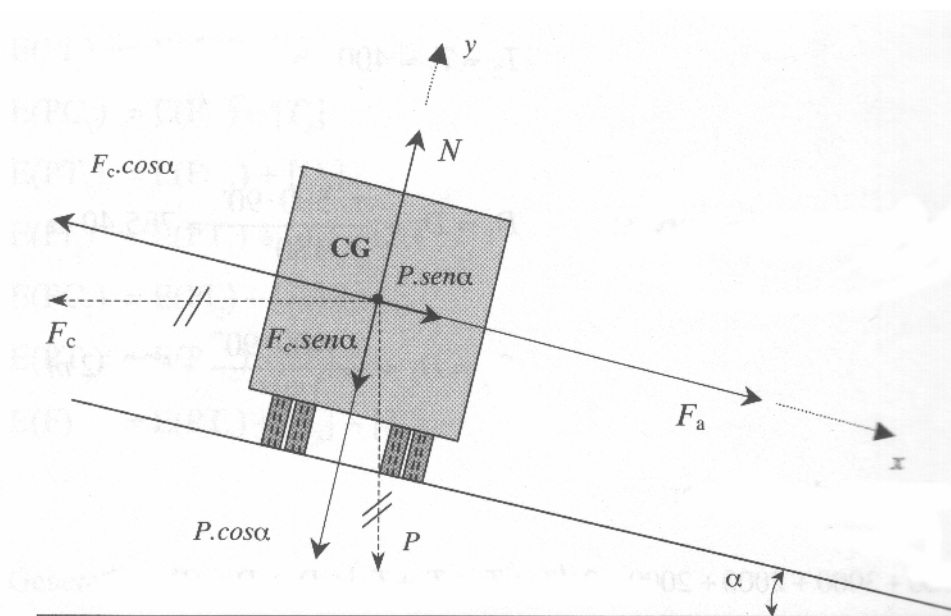


Fig. 10.2: Forças atuantes num veículo em curva (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Estando a pista inclinada com um ângulo α , a superelevação (e) pode ser expressa por:

$$e = \operatorname{tg}(\alpha) \quad (\text{proporção ou m/m}) \quad (10.1)$$

ou

$$e = 100 \cdot \operatorname{tg}(\alpha) \quad (\%) \quad (10.2)$$

Na Fig. 10.2, tem-se ainda:

P = peso do veículo;

N = reação normal à superfície do pavimento, devido ao peso do veículo;

F_a = força de atrito transversal;

F_c = força centrífuga;

De acordo com o esquema de forças da Fig. 10.2, tem-se na direção x :

$$F_c \cdot \cos \alpha = P \cdot \sin \alpha + F_a \quad (10.3)$$

Mas:

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{R} \quad (10.4)$$

$$F_a = f \cdot N \quad (10.5)$$

onde:

m = massa do veículo, em kg;

v = velocidade diretriz, em m/s;

R = raio de curvatura horizontal, em m;

f = coeficiente de atrito transversal pneu/pavimento;

g = aceleração da gravidade, em m/s².

Substituindo as Equações (10.4) e (10.5) na Equação (10.3):

$$\frac{m \cdot v^2}{R} \cdot \cos \alpha = P \cdot \sin \alpha + f \cdot N \quad (10.6)$$

Considerando-se a direção y na Fig. 10.2, tem-se:

$$N = P \cdot \cos \alpha + F_c \cdot \sin \alpha \quad (10.7)$$

Substituindo a Equação (10.7) na Equação (10.6):

$$\frac{m \cdot v^2}{R} \cdot \cos \alpha = P \cdot \sin \alpha + f \cdot (P \cdot \cos \alpha + F_c \cdot \sin \alpha) \quad (10.8)$$

Mas:

$$P = m \cdot g \quad (10.9)$$

Substituindo a Eq. (10.9) na (10.8):

$$\frac{m \cdot v^2}{R} \cdot \cos \alpha = m \cdot g \cdot \sin \alpha + f \cdot \left(m \cdot g \cdot \cos \alpha + \frac{m \cdot v^2}{R} \cdot \sin \alpha \right) \quad (10.10)$$

Como o ângulo α é pequeno, podemos considerar, sem erro apreciável do ponto de vista prático, $\sin \alpha \cong \tan \alpha$ e $\cos \alpha \cong 1$. Logo, pode-se escrever:

$$\frac{m \cdot v^2}{R} = m \cdot g \cdot \tan \alpha + f \cdot m \cdot g + f \cdot \frac{m \cdot v^2}{R} \cdot \tan \alpha \quad (10.11)$$

Trabalhando a expressão (10.11) chega-se a:

$$\frac{v^2}{g \cdot R} \cdot (1 - f \cdot \operatorname{tg} \alpha) = \operatorname{tg} \alpha + f \quad (10.12)$$

onde $\operatorname{tg} \alpha = e$ = Superelevação.

Assim:

$$\frac{v^2}{g \cdot R} \cdot (1 - f \cdot e) = e + f \quad (10.13)$$

Nos casos normais de rodovias rurais, o coeficiente de atrito (f) e o valor da superelevação (e) são pequenos, de modo que o produto $f \cdot e$ aproxima-se de zero. Dessa forma, a Equação (10.13) reduz-se a:

$$\frac{v^2}{g \cdot R} = e + f \quad (10.14)$$

$$e = \frac{v^2}{g \cdot R} - f \quad (10.15)$$

Nas unidades usuais, ou seja, R em metros, V em km/h e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, tem-se:

$$e = \frac{\left(\frac{v}{3,6}\right)^2}{9,8 \cdot R} - f \quad (10.16)$$

$$e = \frac{V^2}{127 \cdot R} - f \quad (10.17)$$

onde :

e = superelevação (m/m);

V = velocidade diretriz (km/h);

R = raio de curvatura (m);

f = coeficiente de atrito transversal, entre pneu/pavimento.

O coeficiente de atrito f difere do conceito puro de coeficiente de atrito da Física Clássica, pois trata-se de um coeficiente de atrito de deslizamento lateral, medido dinamicamente, isto é, com o veículo em movimento.

Os valores a adotar para o coeficiente de atrito f são fixados pelas normas de projeto geométrico, tendo sido obtidos a partir de resultados de medições de campo realizadas em pesquisas bastante antigas, nas décadas de 30 a 50, e confirmadas por trabalhos posteriores, de 1985, nos Estados Unidos.

As normas do DNER fixam, como valores máximos admissíveis de coeficiente de atrito transversal, para fins de projeto, os transcritos na Tabela 10.1, para diferentes velocidades diretrizes.

Tabela 10.1: Valores máximos admissíveis para os coeficientes de atrito transversal “f”

v (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	120
f	0,20	0,18	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,11

(Fonte: FONTES, 1995)

Esses valores são inferiores aos limites verificados³ para condições usuais de pneus e de pavimentos, e correspondem, na verdade, a coeficientes de atrito medidos em experimentos, com equipamentos apropriados, em velocidades tais que os motoristas, no limiar da sensação de desconforto, reagiam instintivamente, evitando transitar em velocidades maiores.

Os valores máximos admissíveis do coeficiente de atrito transversal somente são empregados, em princípio, nas condições limites, ou seja, para as concordâncias horizontais com curvas de raios mínimos e com as superelevações máximas admitidas para o projeto.

A Equação (10.17) não deve ser utilizada diretamente na determinação da superelevação a ser dotada para o projeto de uma concordância horizontal, com os valores da Tabela 10.1. Para ilustrar esta afirmação, sugerimos que se tente determinar, com o auxílio da Equação (10.17) e da Tabela 10.1, a superelevação a ser adotada no projeto de uma concordância horizontal com raio de curva $R = 35,00$ m, considerando uma velocidade tangencial $V = 70$ km/h. Essa curva horizontal poderia ser construída com a superelevação encontrada?

10.3. Valores Mínimos e Máximos de Superelevação

No projeto e construção de uma rodovia, os trechos em tangente têm pista dotada de abaulamento, para facilitar a condução das águas pluviais para fora da superfície de rolamento. O acúmulo de água na pista poderia causar risco aos usuários (eventualmente até a aquaplanagem de veículos transitando com excesso de velocidade), além de favorecer a infiltração de águas superficiais para as camadas inferiores do pavimento e para o subleito.

As normas do DNER consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais:

- Revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5 % a 3,0 %;
- Revestimentos betuminosos de alta qualidade (CBUQ): 2,0 %;

³ A experiência Norte-Americana aponta que valores máximos do coeficiente f obtidos para condição de pneus novos em pavimento molhado, de concreto de cimento, variaram de $f=0,50$, para $V=30$ km/h a $f=0,35$, para $V=100$ km/h (AASHTO, 1995).

- Pavimento de concreto de cimento: 1,5 %.

Nos trechos em curva, a retirada das águas superficiais da pista é possibilitada pela existência de superelevações.

Para curvas com raios muito grandes em relação à velocidade diretriz de projeto, os efeitos da força centrífuga resultariam desprezíveis, podendo-se projetar seções transversais da pista nessas curvas nas mesmas condições consideradas para os trechos em tangente, ou seja, com abaulamentos, dispensando-se o uso de superelevações.

Os valores de raios de curva acima dos quais as normas do DNER sugerem considerar as curvas como se fossem tangentes, no dimensionamento das seções transversais, estão indicados na Tabela 10. 2.

Tabela 10. 2: Raios que dispensam superelevação

V (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	≥100
R (m)	450	800	1250	1800	2450	3200	4050	5000

Fonte: LEE (2002)

Curvas com raios abaixo dos valores apontados na Tabela 10. 2 exigem a consideração de superelevação adequada.

A superelevação mínima admissível, nesses casos, mesmo quando as forças centrífugas envolvidas não a demandem, deverá ter valor igual ao do abaulamento, para fins de assegurar a devida drenagem superficial.

Já o valor máximo admissível de superelevação a adotar, para as concordâncias horizontais com raios pequenos, é estabelecido em função de outros critérios de ordem prática, levando-se em consideração aspectos técnicos e econômicos.

A maior taxa de superelevação admitida para fins de projeto de rodovias no Brasil é de 12 %, devendo seu emprego ser limitado a casos de melhorias de rodovias existentes ou de correção de problemas existentes que não permitam o aumento dos raios de curvatura; superelevações dessa ordem são muito problemáticas para veículos lentos, que transitam com velocidades significativamente inferiores à velocidade diretriz, pois nesses casos a manutenção dos veículos nas trajetórias curvas pode demandar o esterçamento do volante no sentido contrário ao da curva, causando operação errática e perigosa.

A superelevação máxima de 10 % tem aplicação limitada ao projeto de rodovias de elevado padrão, onde as velocidades de operação dos veículos são relativamente elevadas, com pequena probabilidade de congestionamentos ou de ocorrência de situações que determinem o tráfego a baixas velocidades ou mesmo a parada de veículos sobre a pista. As normas do DNER permitem a consideração desse valor de superelevação máxima para os projetos na classe 0 e na classe I, mas recomendam limitar o seu emprego, nos casos de

projetos de rodovias em classe IB, para as regiões de relevo plano e ondulado, que compreendem velocidades diretrizes não inferiores a 80 km/h.

Para as demais classes de projeto de rodovias, as normas do DNER preconizam a adoção da superelevação máxima de 8 %. Esse valor de superelevação máxima pode ser também adotado para o projeto de rodovias de padrões mais elevados, quando as condições previsíveis sugiram possibilidade de operação com velocidades médias significativamente mais baixas que as desejáveis.

A consideração de superelevação máxima de 6 % é recomendável para os projetos de rodovias que se desenvolvam em regiões onde as características de ocupação das áreas adjacentes dificultem o projeto de pistas superelevadas ou mesmo interfiram com as condições de fluidez do tráfego nas rodovias, resultando em velocidades de operação reduzidas.

Quando as características de ocupação das áreas adjacentes são ainda mais problemáticas, pode-se admitir o desenvolvimento de projetos com superelevação máxima limitada a 4 % nas curvas horizontais. Por razões de segurança, a AASHTO recomenda que este valor de superelevação máxima seja considerado somente em áreas urbanas.

A Tabela 10.3, apresentada a seguir, procura resumir o que foi exposto nesta seção.

Tabela 10.3: Recomendações sobre valores máximos de superelevação

$e_{m\acute{a}x}$	CASOS DE EMPREGO
12%	Máximo absoluto em circunstâncias específicas.
10 %	Máximo normal. Adequado para fluxo ininterrupto. Adotar para rodovias Classe 0 e Classe I em regiões planas e onduladas.
8%	Valor superior normal. Adotar para rodovias Classe I em regiões montanhosas e rodovias das demais classes de projeto.
6%	Valor inferior normal. Adotar para projetos em áreas urbanizadas ou em situações em que o tráfego está sujeito a reduções de velocidade ou paradas.
4%	Mínimo. Adotar em situações extremas, com intensa ocupação do solo adjacente.

(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Uma vez definido o valor da superelevação máxima para o projeto de uma rodovia, este limite deverá ser observado em todo o projeto, servindo como parâmetro de referência na determinação dos valores específicos de superelevação a adotar para os diferentes raios de curvas, nas concordâncias horizontais.

As normas do DNER fornecem a Tabela 10.4 para os valores máximos de superelevação, em função da classe da estrada e da região onde a mesma será construída.

Tabela 10.4: Taxas de superelevação máxima (%)

REGIÃO	CLASSE 0	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
PLANA	10	10	8	8	8
ONDULADA	10	10	8	8	8
MONTANHOSA	10	10 ⁽¹⁾	8	8	8

⁽¹⁾ Somente para Classe IA; para Classe IB, considerar 8%.

10.4. Raios Mínimos das Concordâncias Horizontais

Uma vez estabelecida a superelevação máxima a ser observada nas concordâncias horizontais para determinada condição ou classe de projeto de uma rodovia, fica também definido o menor raio de curva que pode ser utilizado, de forma a não haver necessidade de empregar superelevações maiores que a máxima fixada.

A Equação (10.17), devidamente convertida, é utilizada pelas normas com vistas à determinação dos raios mínimos de curva admissíveis nos projetos. Explicitando, na citada equação, o raio **R**, tem-se:

$$R = \frac{V^2}{127 \cdot (e + f)} \quad (10.18)$$

e na condição limite:

$$R_{min} = \frac{V^2}{127 \cdot (e_{max} + f_{max})} \quad (10.19)$$

Considerando os valores máximos admissíveis de coeficientes de atrito transversal discriminados na Tabela 10.1, pode-se calcular, por intermédio da Equação (10.19), os valores dos raios mínimos de curva que podem ser utilizados nos projetos, referenciados aos diferentes valores de superelevação máxima a adotar. Na Tabela 10.5 estão relacionados tais valores de raios mínimos.

Tabela 10.5: Raios mínimos de curva para projetos (m)

Superele- vação máxima (e_{max})	VELOCIDADE DIRETRIZ (km/h)									
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
4 %	30	60	100	150	205	280	355	465	595	755
6 %	25	55	90	135	185	250	320	415	530	665
8 %	25	50	80	125	170	230	290	375	475	595
10 %	25	45	75	115	155	210	265	345	435	540

12 %	20	45	70	105	145	195	245	315	400	490
------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

As normas do DNER fornecem a Tabela 10.6 para os raios mínimos de curva para projetos (para a superelevação máxima), em função da classe da estrada e da região onde a mesma será construída.

Tabela 10.6: Raios mínimos (m)

REGIÃO	CLASSE 0	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV A	CLASSE IV B
PLANA	540	345	375	230	230	125
ONDULADA	345	210	170	125	125	50
MONTANHOS A	210	115 ⁽¹⁾	80	50	50	25

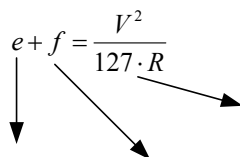
⁽¹⁾Somente para a Classe IA; para a classe IB, considerar 125 m.

10.5. Superelevações a Adotar nas Concordâncias

A superelevação máxima estabelecida para o projeto de uma rodovia somente deve ser utilizada nas concordâncias projetadas com o raio mínimo, que é uma condição extrema do projeto, a ser evitada sempre que possível e razoável.

Quando se empregam raios de curva maiores que o mínimo, as forças centrífugas envolvidas diminuem à medida que aumenta o raio da curva, reduzindo, conseqüentemente, as intensidades das forças de atrito e/ou das forças devidas à superelevação, necessárias para equilibrar os efeitos das forças centrífugas.

Esta condição está matematicamente implícita na Equação (10.17), a qual pode ser convenientemente transformada para facilitar sua interpretação, resultando na igualdade:

$$e + f = \frac{V^2}{127 \cdot R}$$


(10.20)

Dada uma condição de projeto que recomende a utilização de um raio de curva maior que o mínimo, há diferentes formas e critérios de balancear os valores de superelevação (e) e de coeficiente de atrito (f), de modo que a soma de seus efeitos se iguale à força centrífuga atuante sobre o veículo.

O critério adotado pela AASHTO para tal balanceamento é o de estabelecer uma relação variável entre as participações de “e” e de “f” à medida que variam os raios de curva (R). Não estudaremos este critério aqui.

Estudaremos o critério adotado pelo DNER, o qual é assemelhado ao da AASHTO, porém mais simplificado, para a determinação dos valores de superelevação a adotar para cada concordância horizontal no projeto de rodovias. A equação adotada por tal critério é a seguinte:

$$e_R = e_{m\acute{a}x} \cdot \left(\frac{2 \cdot R_{m\acute{i}n}}{R} - \frac{R_{m\acute{i}n}^2}{R^2} \right) \quad (10.21)$$

onde:

e_R = superelevação a adotar para a curva com raio R, em %;

$e_{m\acute{a}x}$ = superelevação máxima para a classe de projeto, em %;

$R_{m\acute{i}n}$ = raio mínimo de curva para a velocidade diretriz dada, em m;

R = raio da curva circular utilizada na concordância, em m.

A adoção da Equação (10.21) resulta no acréscimo gradativo e simultâneo dos valores de superelevação e de coeficiente de atrito para contrabalançar o aumento da força centrífuga, à medida que diminuem os raios das concordâncias horizontais.

Nas Tabelas 10.7 e 10.8 estão apresentados os valores de superelevação calculados, de acordo com o critério do DNER, para diferentes valores de raios tabelados, considerando as superelevações máximas de 8 % e 10 %, mais comumente utilizadas em projetos de rodovias em áreas rurais.

Nas referidas Tabelas, as superelevações estão limitadas inferiormente pela inclinação transversal de 2 %, que é o valor correspondente ao abaulamento normalmente utilizado para pavimentos betuminosos de boa qualidade.

Tabelas para outros valores de $e_{m\acute{a}x}$, considerando diferentes valores de abaulamento e outros raios de curva, poderão ser facilmente construídas utilizando a Equação (10.21).

Tabela 10.7: Valores de superelevação para $e_{m\acute{a}x}=8\%$, em %

RAIOS (m)	VELOCIDADE DIRETRIZ (km/h)									
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
31,86	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,58	6,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
61,41	5,2	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-

